

TENDER HACK 2026 — АРХИТЕКТУРНЫЙ ПЛАН ПОБЕДИТЕЛЯ

Тема: Автоматизация работы с запросами пользователей в службу поддержки с помощью ИИ

Целевая платформа: Портал поставщиков Москвы (zakupki.mos.ru)

Формат архитектуры: Enterprise Multi-Agent RAG System (1 месяц разработки)

1. Стратегическое позиционирование решения

Для победы в соревновании B2G формата недостаточно простой RAG-системы. Жюри оценивает готовность решения к внедрению в реальный бизнес-контур Портала поставщиков. Система должна гарантировать 0% галлюцинаций, мгновенную блокировку нецензурных обращений, точную маршрутизацию по линиям L1-L3 и глубокий аналитический модуль для руководителей.

2. Топ-5 Архитектурных Преимуществ (Killer Features)

- 1. Auto-Export в BPMN 2.0: Код графа агентной системы (LangGraph) автоматически экспортируется в валидный XML BPMN 2.0 для Camunda/Bizagi. Полное соответствие регламентам Департамента по конкурентной политике.
- 2. Strict Fallback (NO_INFO): Если в БЗ нет ответа с высоким коэффициентом уверенности (>0.72), модель выдает статус NO_INFO и с немедленной переадресацией на оператора 1-й линии.
- 3. Guardrail & Toxicity Gatekeeper: Двухуровневый фильтр мата (RegEx + ruBERT-tiny2) за < 5 мс завершает токсичные сессии, формирует официальное предупреждение и фиксирует инцидент в аудит-логе.
- 4. Smart Router (L1 / L2 / L3): Автоматическая классификация обращений: L1 (Общие/FAQ), L2 (Технические сбои, ЭЦП, КриптоПро), L3 (Юридические вопросы 44-ФЗ/223-ФЗ, финансовые спецсчета).
- 5. Root Cause PDF Analytics: Анализ отзывов (1-5 звезд). LLM-воркер выявляет системные проблемы работы операторов и формирует содержательные PDF-заключения с инсайтами для менеджмента.

3. Дорожная карта разработки на 4 недели (Дорожная карта победы)

Неделя	Спринт / Фокус	Результат и Ключевые Задачи
Неделя 1	Data & Hybrid RAG Foundation	Парсинг методичек, гибридный поиск (BM25 + Dense Vectors + BGE Reranker), протокол защиты от галлюцинаций NO_INFO.
Неделя 2	Multi-Agent Core & Routing	Сборка графа LangGraph, Gatekeeper токсичности, Диспетчер линий L1-L3, транслятор графа в BPMN 2.0 XML.
Неделя 3	Analytics & Voice (ASR)	Аналитический модуль оценки работы операторов, генерация PDF-отчетов системных проблем, голосовой ввод (Whisper/Vosk).
Неделя 4	UI/UX & Benchmarking	Двоякий Web UI (Чат-виджет для поставщиков + Дашборд руководителя), проведение бенчмарков, подготовка презентации.